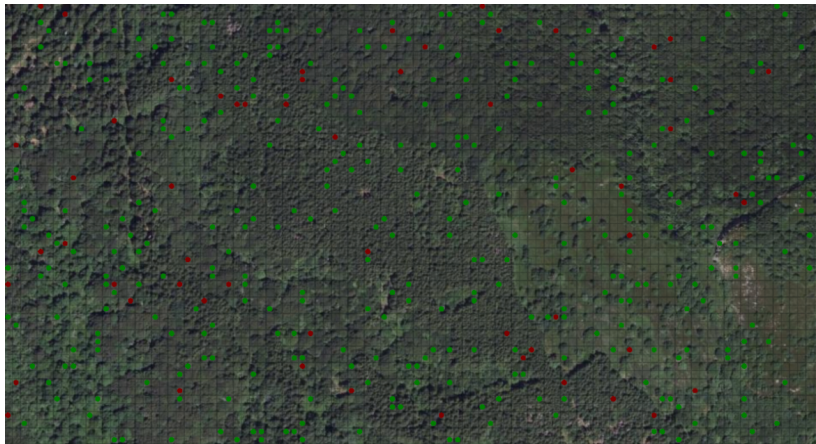


TP – moteur RTS appliqué à l’écologie



Contenu

Moteur RTS pour l’écologie

1	Systèmes dynamiques	1
2	Systèmes discrets . .	4
3	Système multi-agent	9
4	Extensions	13

Version 1 – juillet 2026

Coefficient de difficulté : 0,75

Le chapô est librement inspiré de la plume de Marc-André Selosse.

Où l’on découvre un monde réduit à deux relations. Où on l’anime avec méthode. Où l’on imagine un autre monde rempli d’animaux libres. Et où l’on tente de briser les frontières entre ces deux réalités.

1 Systèmes dynamiques

🕒 de 4 à 6 h

Objectifs

- Comprendre les équations différentielles d’ordre 1.
- Comprendre les systèmes dynamiques d’ordre 1.
- Chercher des états d’équilibre.

1.1 Équations différentielles d’ordre 1

Une **équation différentielle d’ordre 1** est une équation faisant intervenir une fonction et sa dérivée. Par exemple, l’équation suivante est une EDO d’ordre 1 :

$$\frac{df}{dt} = f$$

Sa solution est connue : $f(t) = A \times e^t$, où A est une constante et e^t la fonction exponentielle.

Remarque

On utilise souvent le raccourci EDO : équation différentielle ordinaire.

💡 Évolution d’une population de lapins

On considère un milieu dans lequel évoluent des lapins. Dans un premier temps, on va considérer un modèle idéal et volontairement simplifié :

1. Les individus sont des lapins, il n’y a pas de distinction entre mâles et femelles.
2. Les lapins ne meurent jamais : il n’y a pas de prédateurs, de maladie, ni même d’espérance de vie !
3. Les lapins n’ont aucun problèmes dans la vie : ils n’ont jamais faim, ou soif, ou besoin de se cacher, etc.

Dans ce modèle, on considère que chaque lapin donne naissance à un nombre constant de petits, à intervalles réguliers. Ainsi, plus la population est importante, plus le nombre total de naissances est élevé.

La variation de la population P de lapins dans le temps étant proportionnelle à la population, on peut donc l'écrire sous forme d'une EDO d'ordre 1 :

$$\frac{dP}{dt} = aP$$

où a est une constante.

La solution de cette équation s'écrit :

$$P(t) = K \times e^{at}$$

Avec K une constante.

- (1) Montrez que la solution proposée ci-dessus est bien solution de l'équation différentielle proposée.
- (2) Déterminez la constante K de la solution donnée.
- (3) Tracez la solution dans un tableur pour une population initiale de 2 lapins et un taux de reproduction $a = 0,05$. On choisira comme unité temporelle le jour (à $t = 5$, nous sommes au cinquième jour).
- (4) Vers quelle valeur tend la population de lapins lorsque le temps devient grand ? Montrez-le à l'aide du graphique. Éventuellement, démontrez-le avec l'expression donnée plus haut.
- (5) Diminuez le taux de reproduction en prenant par exemple $a = 0,00001$. Le comportement de la population change-t-il, lorsque le temps augmente ?
- (6) Ce modèle vous semble-t-il réaliste quant à son comportement ?

1.2 EDO non linéaires d'ordre 1

Une équation différentielle est dite **non linéaire** lorsqu'elle fait intervenir des termes non linéaires. Par exemple, l'EDO suivant est non linéaire en f :

$$\frac{df}{dt} = f^2$$

Les équations différentielles non linéaires sont en général plus difficiles, voire impossibles à résoudre mathématiquement.

💡 Amélioration du modèle de population

Le modèle précédent possédait quelques limites : il n'y avait aucun décès dus par exemple à la surpopulation (compétition pour les ressources) ; la variation de population était uniquement due aux individus se reproduisant.

On peut introduire un terme complémentaire dans l'EDO, afin de prendre en compte la mortalité des lapins :

$$\frac{dP}{dt} = aP - bP^2$$

Le terme $-bP^2$ est négatif ($b > 0$) : il vient réduire la variation de la population de lapins, en prenant en compte la population de lapins au carré.

Ce modèle est connu sous le nom de modèle de *Verhulst*.

Si l'on pose $K = \frac{a}{b}$, et que l'on appelle P_0 la population à l'instant initial, on peut montrer que la solution de ce modèle s'écrit :

$$P(t) = \frac{K}{1 + \frac{K-P_0}{P_0} \times e^{-at}}$$

- (1) Tracez la solution dans un tableur pour une population initiale de 2 lapins, un taux de reproduction $a = 0,05$ et de mortalité $b = 0,01$.
- (2) Vers quelle valeur la population s'établit-elle à l'équilibre ?
- (3) Cette population d'équilibre change-t-elle pour d'autres valeurs de a et de b ? est-ce cohérent ?
- (4) **Optionnel** : à partir de la population à l'équilibre constatée pour différentes valeurs de a et de b , pouvez-vous intuitiver une expression de la population à l'équilibre ?

1.3 Étude des états d'équilibre

Dans certains cas, il est utile de se poser la question suivante : **si des états d'équilibre statiques existent, lesquels sont-ils ?**

💡 Équilibre statique

On dit que la population a atteint un **équilibre statique** lorsqu'elle ne varie plus dans le temps. Autrement dit, la variation de la population P est nulle :

$$\frac{dP}{dt} = 0$$

- (1) En reprenant le premier modèle, quels sont ses états d'équilibre statiques ?

$$\frac{dP}{dt} = aP$$

- (2) En reprenant le second modèle, quels sont ses états d'équilibre statiques ?

$$\frac{dP}{dt} = aP - bP^2$$

1.4 Modèle de Lotka-Volterra

Dans cette section on se propose d'étudier le modèle de *Lotka-Volterra*. Ce modèle est un **système dynamique** : il fait intervenir 2 équations différentielles. Ces EDO sont **couplées** : chacune d'elles fait intervenir les 2 inconnues.

💡 Modèle de *Lotka-Volterra*

Le modèle fait intervenir 2 populations :

- La population H des proies (par exemple des herbivores).
- La population C des prédateurs (par exemple des carnivores).

Le modèle suppose toujours que pour les proies, la nourriture est disponible à volonté.

Le modèle s'écrit :

$$\begin{cases} \frac{dH}{dt} = \alpha H(t) - \beta H(t) \times C(t) \\ \frac{dC}{dt} = -\gamma C(t) + \delta C(t) \times H(t) \end{cases}$$

Les paramètres du modèle sont les suivants :

- α : taux de reproduction des proies.
- δ : taux de reproduction des prédateurs grâce aux proies consommées.
- β : taux de mortalité des proies due aux prédateurs.
- γ : taux de mortalité naturelle des prédateurs.

(1) Quels sont les états d'équilibres statiques des populations ?

(2) Si, à un instant donné t_0 , la population de proies s'effondre subitement – $H(t_0) = 0$, que devient le système dynamique ? comment se comportent les populations après t_0 ?

(3) Si, à un instant donné t_0 , la population de prédateurs s'effondre subitement – $C(t_0) = 0$, que devient le système dynamique ? comment se comportent les populations après t_0 ?

2 Systèmes dynamiques discrets

🕒 de 8 à 12 h

Objectifs

- Comprendre les dérivées discrètes.
- Appliquer la méthode d'*Euler* explicite et implicite.
- Étudier la stabilité des algorithmes.

2.1 Dérivée discrète

Lorsqu'un mobile parcourt une distance D durant un temps δt , sa **vitesse moyenne** $\bar{v}$ est définie par :

$$\bar{v} = \frac{D}{\delta t}$$

La vitesse moyenne est calculée entre deux instants éloignés l'un de l'autre : c'est une notion approximative. Avec cette information, on ne dispose pas d'informations sur le comportement de la vitesse entre les 2 instants.

Lorsque les 2 instants tendent à être de plus en plus proches, la vitesse moyenne se rapproche de plus en plus de la **vitesse instantanée**. Mathématiquement, la vitesse instantanée v est la limite de ce ratio lorsque la durée entre les 2 instants tend vers 0 :

$$v = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{D}{\delta t}$$

La limite du taux de variation d'une fonction est appelée nombre dérivé de la fonction. On parle alors d'une notion **continue**, car les deux instants utilisés dans le calcul peuvent être choisis aussi proches que l'on souhaite.

Lors d'une simulation, en général, on ne travaille pas avec un temps continu comme dans la réalité : le temps est découpé à l'aide d'un pas de temps et la simulation est réalisée uniquement sur ces pas de temps.

Exemple : si l'on choisit un pas de temps d'une journée, la population de lapins sera déterminée au jour 1, 2, 3, etc. Entre chaque jour, nous n'avons pas d'information précise.

💡 Dérivée discrète

La notion de **dérivée discrète** est la combinaison de ces éléments : il s'agit de la dérivée d'une fonction en utilisant des valeurs disponibles à des pas de temps différents, sans forcément qu'ils puissent être arbitrairement proches.

Par exemple, dans la figure 1, une approximation de la dérivée de P entre les points t_n et t_{n+1} peut s'écrire :

$$\frac{dP}{dt} \simeq \frac{P_{n+1} - P_n}{t_{n+1} - t_n}$$

Si l'on pouvait choisir t_n et t_{n+1} aussi proches que souhaité, alors la dérivée pourrait être calculée de manière exacte. Dans la réalité informatique, **un pas de temps a toujours une valeur finie, même très petite**.

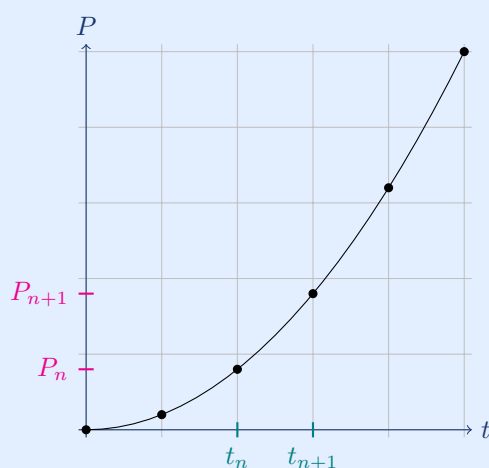


Figure 1. Exemple de population évoluant dans le temps (courbe noire) et des points de simulation à différents pas de temps (points noirs).

(1) Pour la fonction affichée sur la figure 1, calculez une approximation discrète de la dérivée pour les points t_n , puis t_{n+1} . Vous pouvez considérer que les pas de grille valent une unité.

(2) On souhaite résoudre l'équation proposée ci-dessous. Déterminez la solution de cette équation (en considérant $P(0) = 0$), à l'aide de vos cours de maths des années précédentes.

$$\frac{dP}{dt} = 2$$

(3) Approximez cette équation en remplaçant la dérivée continue par la dérivée discrète, en utilisant un pas de temps Δt (vous pouvez prendre 1 jour). Établir la relation de récurrence entre P_{n+1} et P_n : quel type de suite obtenez-vous ?

(4) Dans un tableur, tracez la solution théorique et quelques points avec la solution discrète. Comparez les résultats.

2.2 Méthode d'Euler explicite

La méthode d'Euler permet de passer du monde continu des mathématiques (avec ses solutions sous forme de fonctions), au monde discret des ordinateurs (avec des solutions estimées à certains instants uniquement).

Elle consiste à remplacer une équation différentielle (ou les équations différentielles d'un système dynamique) par une relation de récurrence, facilement implémentable et résoluble à l'aide d'un ordinateur.

Calculer une solution approchée sur certains instants seulement nécessite de définir un **pas de temps** Δt : il s'agit du temps entre les instants que l'on va calculer. Exemple : si l'on prend un pas de temps d'une journée, alors la solution approchée sera calculée pour les jours 0, 1, 2, etc.

Le principe à la base de la méthode d'Euler consiste à remplacer les dérivées par des approximations discrètes :

$$\frac{dP}{dt} \simeq \frac{P_{n+1} - P_n}{\Delta t},$$

où P_n est la population approchée à l'itération n , et P_{n+1} est la population approchée à l'itération suivante $n + 1$.

💡 Temps physique vs itérations

Si on considère que la simulation débute au temps 0 seconde, alors après 1 itération avec un pas de temps Δt , la simulation sera au temps physique Δt .

De manière plus générale, après n itérations, le temps physique vaudra $n \times \Delta t$.

Note : cette relation est valable uniquement si le pas de temps est le même durant toute la simulation, ce qui sera choisi pour le TP. Dans certains cas, certains outils font varier le pas de temps.

(1) On étudie dans un premier temps le modèle de *Lotka-Volterra* lorsqu'une des 2 populations s'est effondrée, *i.e.* :

$$\frac{dP}{dt} = \alpha P(t)$$

où α peut être positif (proies) ou négatif (prédateurs).

Que devient cette équation différentielle, une fois appliquée la méthode d'Euler ?

(2) Établir une relation de récurrence de la forme $P_{n+1} = a \times P_n + b$.

(3) Quel est le type de cette suite numérique ? Déterminez une expression de cette suite, sans relation de récurrence (*i.e.* exprimez P_n en fonction de α , Δt et P_0).

(4) Tracez l'évolution de la population dans un tableur (solution théorique et suite de points calculés) : on pourra considérer une population de proies ($\alpha = 0,05$), puis une population de prédateurs ($\alpha = -0,1$). Utilisez un pas de temps de 5 jours.

(5) Réduisez le pas de temps à une valeur de 1 jour : que constatez-vous ?

Attention

Cette partie est une des plus importantes du TP : la méthode d'Euler introduit les principes fondamentaux des méthodes numériques utilisées en simulation.

(6) Augmentez le pas de temps à une valeur de 25 jours, puis 15 jours : que constatez-vous ?

2.3 Stabilité

La méthode d'*Euler* explicite a consisté à remplacer la dérivée par une approximation discrète (membre de gauche). Le membre de droite a juste été modifié en remplaçant P par P_n : dans tout ce membre de droite, la population est **évaluée à l'instant actuel** pour estimer la dérivée.

$$\frac{P_{n+1} - P_n}{\Delta t} = \alpha \times P_n$$

Ce choix a abouti à une suite géométrique. L'expression de cette suite sous une forme sans récurrence a fait apparaître une expression de la forme $P_n = A \times r^n$.

(1) On étudie ici uniquement les prédateurs, *i.e.* $\alpha < 0$. A quelle condition cette suite reste-t-elle bornée ? En déduire un critère sur le pas de temps à respecter pour éviter que la simulation ne diverge.

(2) A quelle condition cette suite ne présente pas d'oscillations de la population ? En déduire un critère sur le pas de temps à respecter pour éviter que la simulation n'oscille.

2.4 Méthode d'*Euler* implicite

La méthode d'*Euler* vue précédemment est qualifiée d'explicite car elle évalue le membre de droite à l'instant actuel (donc avec une population $P \simeq P_n$ explicitement connue).

C'est un choix arbitraire : il aurait été tout à fait possible de choisir $P = P_{n+1}$, c'est-à-dire à l'**instant ultérieur**, donc *a priori* pas encore connu (implicitement connu). La méthode d'*Euler* implicite s'écrit donc :

$$\frac{P_{n+1} - P_n}{\Delta t} = \alpha \times P_{n+1}$$

(1) Que devient la relation de récurrence pour le schéma implicite ?

(2) Affichez dans le tableur les populations simulées avec le schéma implicite et comparez avec les valeurs calculées à l'aide du schéma explicite.

(3) A partir de l'expression de la suite, déterminez un critère sur le pas de temps pour garantir la stabilité du schéma implicite (*i.e.* pas de divergence, pas d'oscillations).

Remarque

Ce résultat est relativement général : les schémas implicites sont très souvent stables alors que les schémas explicites sont souvent stables sous conditions.

2.5 Application : modèle de *Verhulst*

On rappelle que le modèle de *Verhulst* d'une population P suit l'évolution donnée par l'équation différentielle suivante :

$$\frac{dP}{dt} = aP - bP^2$$

(1) En considérant un pas de temps Δt , appliquez la méthode d'Euler explicite à cette équation différentielle.

(2) Implémentez un algorithme en c++ qui, connaissant P_n à l'itération n , permette de calculer P_{n+1} à l'itération suivante.

(3) Implémentez un algorithme qui simule l'évolution de la population basée sur ce modèle jusqu'à un temps donné.

(4) Implémentez un export CSV simple de P au cours du temps, et tracez l'évolution de la population dans un tableur.

🔧 Validations

Vérifiez que la population se stabilise à la valeur attendue.

Cette équation ayant une solution théorique connue (voir plus haut), comparez la solution déterminée numériquement avec cette solution théorique.

La précision de la simulation varie-t-elle lorsque vous faites varier le pas de temps ?

2.6 Application : modèle de *Lotka-Volterra*

On rappelle que le modèle de *Lotka-Volterra* de 2 populations (de proies H et des prédateurs C) suit l'évolution donnée par le système dynamique suivant :

$$\begin{cases} \frac{dH}{dt} = \alpha H(t) - \beta H(t) \times C(t) \\ \frac{dC}{dt} = -\gamma C(t) + \delta C(t) \times H(t) \end{cases}$$

(1) En considérant un pas de temps Δt , appliquez la méthode d'*Euler* explicite à ce système dynamique.

(2) Implémentez un algorithme en c++ qui, connaissant H_n et C_n à l'itération n , permette de calculer H_{n+1} et C_{n+1} à l'itération suivante.

(3) Implémentez un algorithme qui simule l'évolution des 2 populations dans le temps, jusqu'à un temps donné.

(4) Implémentez un export CSV simple de H et C au cours du temps. Tracez l'évolution des 2 populations en fonction du temps.

(5) Tracez le diagramme de phases des 2 populations.

Remarque

Un **diagramme de phases** consiste à tracer une population en fonction de l'autre.

Il n'y a plus de notion de temps dans un tel diagramme.

🔧 Paramètres du modèle

Vous pouvez prendre les paramètres suivants pour votre modèle :

1. $\alpha = 0,05$, $\beta = 0,001$.
2. $\gamma = 0,05$, $\delta = 0,001$.
3. Conditions initiales : $H_0 = 50$ et $C_0 = 100$.
4. $\Delta t = 1$, pour 500 itérations.

Les populations se stabilisent-elles vers un équilibre statique ? Situez sur le diagramme de phases les points d'équilibre statiques déterminés précédemment.

Si vous modifiez les conditions initiales de telle sorte à ce qu'elles valent un état d'équilibre statique, comment évoluent les populations ?

2.7 Modèle de *Verhulst* – version implicite **

- (1) Que devient le modèle pour un schéma implicite ?
- (2) Déterminez P_{n+1} en fonction de P_n pour ce schéma.
- (3) Comme pour la version explicite, implémentez la version implicite.

🔧 Validations

Quelles différences observez-vous entre la version explicite et implicite ? (précision, stabilité, etc.)

3 Système multi-agent

🕒 de 10 à 16 h

Objectifs

- Création d'un système multi-agent en Qt avec une grille.
- Implémentation des logiques proie-prédateur.

L'objectif de cette section est de créer une carte sous forme de grille, sur laquelle des agents (des proies et des prédateurs) vont pouvoir se déplacer. On propose une mise en place progressive :

1. Création d'une grille Qt avec agents représentés par des ronds : vous pouvez utiliser le squelette de code fourni avec le TP pour mettre en place l'interface.
2. Ajout des agents de type proies seuls.
3. Ajout des agents de type prédateurs seuls.
4. Couplage des agents proies et prédateurs.

3.1 Premier modèle de proie multi-agent

Dans un premier temps, nous allons mettre en place la carte et les proies seulement. Le modèle devient :

$$\begin{cases} \frac{dH}{dt} = \alpha H(t) \\ C(t) = 0 \end{cases}$$

(1) Créez une grille dans une fenêtre Qt possédant N lignes et N colonnes, en réimplémentant la méthode `QWidget::paintEvent()`.

(2) Créez un objet c++ représentant une proie. Instanciez H_0 proies dans votre code, en plaçant celles-ci aléatoirement sur la carte.

(3) Implémentez une méthode pour avancer la simulation d'un pas de temps Δt (par exemple, 1 jour). On choisira qu'à chaque pas de temps :

1. Les proies se déplacent d'une case (vers le haut, le bas, la gauche, la droite, aléatoirement). Pour éviter les effets de bord, on pourra considérer un monde cyclique, à l'aide de la fonction **modulo**.
2. L'âge des proies augmente de Δt .

3. À chaque itération, chaque proie possède une probabilité p de se reproduire. Si elle se reproduit, elle donne naissance à une nouvelle proie, placée aléatoirement sur la carte.

(4) Affichez sur la carte le nombre de proies puis exportez dans un fichier CSV l'évolution de la population de proies en fonction du temps.

(5) En étudiant la courbe de la population dans un tableur, que constatez-vous ?

(6) Vérifiez qu'il existe un lien entre le modèle sous forme d'équation différentielle et celui avec des agents sur la carte :

$$\alpha = \frac{\ln(1+p)}{\Delta t}$$

(7) Quel est l'intérêt de placer les proies sur la carte et de les faire se déplacer ?

3.2 Reproduction des proies par rencontre

Nous proposons de nous éloigner du modèle simplifié de *Lotka-Volterra* et de considérer que les proies ne peuvent se reproduire que si elles se rencontrent.

(1) Modifiez le comportement de la reproduction à chaque pas de temps :

1. Si, après avoir déplacé toutes les proies, une proie se retrouve dans la même case qu'une autre, elles donnent naissance à une nouvelle proie d'âge 0.
2. La condition pour se reproduire : avoir au moins un certain nombre de jours (par exemple 30 jours). Au lancement de la simulation, on suppose cependant que toutes les proies ont déjà 30 jours.
3. Lorsqu'une proie a donné naissance à un individu, elle ne peut plus le faire pendant un certain temps (par exemple 10 jours). Ceci est également valable pour l'individu rencontré.
4. La naissance peut avoir lieu dans la case des parents, ou aléatoirement sur la grille.

(2) L'évolution de la population est-elle toujours exponentielle ?

(3) Le comportement de la simulation est-il le même si les naissances sont localisées à l'endroit des parents ou aléatoirement sur la carte ? (répartition des individus, vitesse de croissance de la population, etc.)

3.3 Modèle des proies – discret *vs* continu**

Les questions suivantes proposent de modéliser le comportement statistique des agents à faible densité pour en déduire l'équation différentielle qui gouverne leur évolution. L'intérêt est de mettre en évidence le lien qui peut exister entre un modèle discret microscopique et un modèle continu macroscopique.

On suppose que l'individu créé lors d'une naissance est posé aléatoirement sur la carte pour éviter la formation de poches à haute concentration d'individus.

(1) Au début de la simulation, lorsque la population est faible, montrez que la probabilité qu'une autre proie soit sur la même case peut s'écrire

$$\frac{H_n - 1}{N^2}$$

(2) En déduire que le nombre moyen de naissances pendant un pas de temps peut s'évaluer ainsi :

$$\frac{1}{2} \frac{H_n - 1}{N^2} \times H_n$$

(3) En déduire une relation de récurrence entre l'itération n et $n + 1$ pour la population.

(4) Lorsque N est grand devant H_n , on peut écrire :

$$\frac{H_n - 1}{N^2} \times H_n = \frac{H_n^2}{N^2} - \frac{H_n}{N^2} \simeq \frac{H_n^2}{N^2}$$

Montrez que la relation de récurrence précédemment déterminée est équivalente à l'équation différentielle

$$\frac{dH}{dt} = aH^2 \text{ avec } a = \frac{1}{2N^2\Delta t}$$

(5) La solution de cette EDO s'écrit :

$$H(t) = \frac{H_0}{1 - atH_0}$$

Comparez les résultats issus de votre simulation avec cette solution. La solution théorique est-elle toujours définie ? les évolutions simulées et théoriques sont-elles toujours cohérentes ?

3.4 Premier modèle de prédateur multi-agent

Dans cette section, on propose d'ajouter les prédateurs seuls. A chaque itération, les prédateurs ont une probabilité $p \neq 0$ de mourir. Le modèle de *Lotka-Volterra* devient donc :

$$\begin{cases} H(t) = 0 \\ \frac{dC}{dt} = -\gamma C(t) \end{cases}$$

(1) Ajoutez un nouvel objet `c++` pour modéliser un prédateur.

(2) Instanciez un certain nombre de prédateurs et positionnez-les aléatoirement sur la carte.

(3) Implémentez le mouvement aléatoire des prédateurs, comme pour les proies (mêmes vitesses de déplacement).

(4) Ajoutez une probabilité p de mort constante à chaque itération pour les prédateurs.

(5) La simulation montre-t-elle un comportement de la population de prédateurs de type exponentielle décroissante comme prévue par le modèle continu ? Durant toute la simulation ?

(6) A partir de la probabilité p de mort à chaque itération, estimez le nombre moyen de morts par itération. En déduire la relation entre C_{n+1} et C_n . Enfin, exprimez le lien qui existe entre γ et p et Δt .

3.5 Modèle de prédateur par rencontre

On souhaite s'éloigner du modèle simple de la mort par hasard au milieu de nulle part et prendre en compte les comportements agressifs lorsque 2 prédateurs se rencontrent.

(1) Modifiez la simulation en retirant la mort par hasard et en prenant en compte les rencontres entre prédateurs. Lors d'une rencontre, faites mourir tous les prédateurs d'une

case, sauf un.

(2) L'évolution de la population est-elle encore proche d'une exponentielle décroissante ?

(3) **Optionnel** : le modèle de mort par combat peut se comporter de manière similaire en début de simulation que le modèle par mort au hasard. Voyez-vous pourquoi ? dans quel cas ? essayez de reproduire cette situation.

3.6 Couplage proies – prédateurs

Dans cette section, les proies et les prédateurs sont simultanément présents sur la carte et interagissent ensemble.

(1) Instanciez des proies et des prédateurs sur la carte.

(2) Ajoutez la consommation de proies par les prédateurs :

- Rajoutez pour les prédateurs un niveau de satiété : par exemple 0 pour affamé jusqu'à 10 pour rassasié.
- Faites réduire le niveau de satiété des prédateurs à chaque pas de temps.
- Si un prédateur se trouve sur la même case qu'une proie, et qu'il a suffisamment faim (par exemple niveau de satiété inférieur à 5), faites-lui consommer la proie. Son niveau de satiété doit remonter, la proie doit mourir et ne plus pouvoir être consommée par un autre prédateur ni se reproduire.

(3) Ajoutez la reproduction des prédateurs :

- Lors de la rencontre entre prédateurs, effectuez un tirage au sort pour déterminer (1) s'ils vont se battre et en tuer un ou (2) s'ils vont se reproduire.
- Ajoutez un âge aux prédateurs et un âge minimal pour la reproduction.
- Ajoutez un temps de gestation qui interdit à un prédateur de se reproduire pendant un certain temps après avoir donné naissance.
- Vous pouvez positionner la naissance au hasard sur la carte.

(4) Pour être conforme au modèle de *Lotka-Volterra*, la probabilité de reproduction doit dépendre du niveau de satiété. En cas de reproduction, rajoutez une condition sur la satiété suffisante.

(5) En cas de famine complète d'un prédateur (niveau de satiété nul), faites-le mourir.

(6) Exportez l'évolution des populations dans un fichier CSV simple et affichez celles-ci dans un tableur. Affichez le diagramme de phases.

4 Extensions

Cette section liste des améliorations optionnelles que vous pouvez intégrer à votre outil :

1. Affichage des courbes de population dans l'interface Qt.*
2. Affichage du diagramme de phases dans l'interface Qt.*
3. Prise en compte des espérances de vie naturelle des agents : loi de probabilité de mourir à un certain âge, et tirage au sort à chaque pas de temps pour déterminer les agents qui vont mourir.*
4. Modélisation de la végétation.**
5. Comportements sexués des agents : prise en compte des comportements de combat ou de reproduction en fonction du sexe des 2 agents.**